

LOGIK-ANWENDUNGEN

Fragen?

Binäre logische Verknüpfungen und DNF. Wir betrachten alle möglichen Verknüpfungen $P \circ_i Q$ ($0 \leq i \leq 15$) von zwei Aussagen P, Q , gegeben durch folgende Tabelle:

P	Q	$\circ_0$	$\circ_1$	$\circ_2$	$\circ_3$	$\circ_4$	$\circ_5$	$\circ_6$	$\circ_7$	$\circ_8$	$\circ_9$	$\circ_{10}$	$\circ_{11}$	$\circ_{12}$	$\circ_{13}$	$\circ_{14}$	$\circ_{15}$
0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

- * 1. Identifizieren Sie $\wedge, \vee, \oplus, \Rightarrow, \Leftrightarrow$ und berechnen Sie die DNF. Entwerfen Sie eine Schaltung für diese Verknüpfungen.
2. Bestimmen Sie für $\circ_1, \circ_3$ die DNF. Entwerfen Sie eine Schaltung für diese Verknüpfungen.

Lösung.

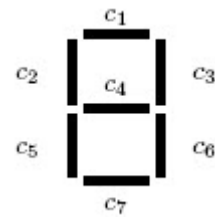
Eigener Lösungsversuch.

LCD-Anzeige Eine einstellige LCD Anzeige kann durch die sieben Variablen $c_1, \dots, c_7$ dargestellt werden.

Überlegen Sie zuerst, welche Balken c_j aufleuchten müssen um die Zahlen 0, 1, 2, 3 darzustellen. Dabei bedeutet $c_j = 1$, dass der zugehörige Balken leuchtet.

Geben Sie dann $c_1, \dots, c_7$ in Abhängigkeit von a und b (mögliche Werte 0,1) an, wobei $(ab)_2$ die zugehörige Dualdarstellung der anzuzeigenden Zahl ist, d.h. $0 = (00)_2$, $1 = (01)_2$, $2 = (10)_2$, $3 = (11)_2$.

Hinweis: Machen Sie eine Wertetabelle und geben Sie die DNF der c_i an.



Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

IF-Verzweigung. Entwerfen Sie eine Schaltung für eine IF-Verzweigung $\text{if}(t, a, b)$, die den Wert von a zurückliefert, falls $t = 1$, und den Wert von b falls $t = 0$.

Hinweis: Verwenden Sie die DNF in drei Variablen.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.